



정보통신개론

“9주차 강의”

윤홍수

2025. 10. 28

Table of Contents

I. 2025년 2학기 9주차 강의 계획

- 근거리 통신망의 분류
- 정보통신망의 구성 형태에 따른 분류
- 과제 설명

■ 정보통신망의 개념

- 정보통신망은 지리적으로 분산된 두 대 이상의 독립된 컴퓨터가 어떠한 목적을 갖고 결합된 상태로, 정보를 주고받는 송신자와 수신자 간에 매체 역할을 담당하는 네트워크
- 목적
 - 자원의 공유 - 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 등 각종 컴퓨터 자원을 공유하여 비용 절감 효과
 - 신뢰도 향상 - 분산된 시스템을 통해 시스템의 안정성과 신뢰성을 높인다
 - 처리기능의 분산 - 업무 부하를 여러 컴퓨터에 분산시켜 처리 효율성을 높인다
 - 안정성 보장 - 시스템 장애 시에도 대체 경로나 백업 시스템을 통해 연속성을 유지
 - 호환성 확대 - 서로 다른 시스템 간의 호환성을 제공하여 정보 교환을 원활하게 한다

정보통신망의 크기와 범위

■ LAN (Local Area Network, 근거리 통신망), 소규모(실내 / 빌딩)

- 정의 : 학교, 회사, 가정 등 좁은 지역(수십 미터에서 수 킬로미터 이내)에서 컴퓨터, 프린터, 서버 등을 빠르게 연결하는 네트워크
- 특징
 - 데이터 전송 속도가 빠르고 지연 시간이 짧음
 - 이더넷(Ethernet), Wi-Fi 등을 사용
 - 네트워크 장비 : 스위치, 허브, 공유기 등
- 주요 기술
 - 회사 사무실 내 유선 네트워크
 - 가정 내 Wi-Fi 공유기 네트워크

개인, 작은 조직 관리

정보통신망의 크기와 범위

■ MAN (Metropolitan Area Network, 도시권 통신망), 도시 단위

- 정의 : 도시 전체를 포함하는 중간 규모의 네트워크 (수십 km 범위)
- 특징
 - LAN보다 크고 WAN보다는 작은 범위
 - 주로 한 도시 내 기관 또는 기업 간 네트워크 연결 시 사용
 - 빠른 데이터 전송과 지역 간 통신 용이
- 예
 - 대학교 캠퍼스 네트워크
 - 도시 내 공공기관 간 전용 회선
 - 광섬유, 무선

지자체 / 기관

정보통신망의 크기와 범위

■ WAN (Wide Area Network, 광역 통신망), 국가/대륙 단위

- 정의 : 서로 멀리 떨어진 지역(도시, 국가 간 등)을 연결하는 광범위한 네트워크
- 특징
 - 통신사(ISP)의 인프라를 통해 구축
 - 데이터 전송은 LAN보다 느리지만 범위가 훨씬 넓음
 - 다양한 프로토콜과 장비가 복합적으로 사용됨
- 예
 - 인터넷 전체 구조
 - 은행 본사와 지점 간 네트워크 연결
 - 국제 기업 망(위성, 해저 케이블)

통신 사업자

정보통신망의 크기와 범위

■ VAN (Value Added Network, 부가가치 통신망)

- 정의 : 기존의 공중 통신망(PSTN 등)에 부가가치 서비스(데이터 처리, 변환, 보안 등)를 추가한 네트워크
- 특징
 - 기업 간 데이터 교환(B2B), 전자문서 교환(EDI)에 활용
 - 보안, 변환, 저장 등의 기능 포함
 - 주로 전문 업체(VAN 사업자)가 중간에서 제공
- 예
 - 카드 결제 VAN망 (KIS정보통신, KSNET 등)
 - 전자세금계산서 시스템
 - 전자 거래, 보안 전송

서비스 사업자

정보통신망의 크기와 범위

■ PAN (Personal Area Network), 개인 영역 네트워크

- 한 사람을 중심으로 가까운 거리(일반적으로 10m 이내)에서 소유한 전자기기 간의 연결을 지원하는 소규모 네트워크
- 주요 기술
 - Bluetooth, Wi-Fi Direct, Zigbee 등

정보통신망의 크기와 범위

■ PAN (Personal Area Network), 개인 영역 네트워크

- 주요 특징
 - 스마트폰, 스마트워치, 블루투스 이어폰, 노트북, 태블릿, 프린터 등 다양한 디지털 기기들이 서로 통신.
 - 실시간 데이터 공유, 제어, 동기화(예: 음악 청취, 운동 데이터 동기화, 무선 프린팅)
 - 주로 개인적이고 즉각적인 편의성을 중심으로 동작
 - 보안이 비교적 취약

정보통신망의 크기와 범위

■ PAN (Personal Area Network), 개인 영역 네트워크

- 사례
 - 스마트폰 ↔ 스마트워치 ↔ 이어폰 동기화
 - 무선 키보드/마우스 ↔ PC 연결
 - 건강 모니터 기기 ↔ 모바일 앱 연동.

정보통신망의 크기와 범위

■ GAN (Global Area Network), 글로벌 영역 네트워크

- 지구 전체를 아우르는 초대규모 네트워크로, 국가 및 대륙을 넘는 글로벌 인터넷 연결망을 포함
- 사례
 - 위성 인터넷 (예: Starlink 등).
 - 해저 케이블망, 글로벌 광대역 통신망
- 특징
 - 수천km~수만km 이상의 범위 지원, 실질적으로 지구 전체 서비스가 가능
 - 인터넷의 백본 역할, 국가·대륙·지구 규모 통신망에 활용
 - 전 세계 어디서나 인터넷 및 통신 연결 가능 (원격지, 선진국/저개발국 모두 포함)

정보통신망의 크기와 범위

■ SAN (Storage Area Network), 스토리지 영역 네트워크

- 서버와 스토리지 장치를 고속 연결하여 데이터센터에서 대용량 데이터 저장·관리·접근에 특화된 네트워크
- 주요 특징
 - 주로 기업, 데이터센터 등에서 서버들이 대용량 스토리지에 빠른 접근을 하도록 설계
 - 전용 네트워크를 통해 데이터 처리 속도와 신뢰성 극대화
 - 네트워크 기반으로 스토리지가 “물리적 거리 구분 없이” 통합 관리됨
- 사례
 - 대기업·은행 데이터센터의 서버-스토리지 고성능 연결
 - 클라우드 인프라, 빅데이터 분석 시스템 등의 고속 저장장치와 연동

정보통신망의 분류 관리 하는 이유

■ 네트워크 목적과 역할이 다르기 때문

- LAN : 빠르고 저렴하게 내부 컴퓨터들을 연결해 자원 공유 (프린터, 파일 등)
- MAN : 기업 캠퍼스, 공공기관처럼 도시 단위 통신을 효율화
- WAN : 전 세계를 연결하는 글로벌 인터넷 백본
- VAN : 기업 간 보안, 변환, 인증, 청구 등의 특수 목적 통신

정보통신망의 분류 관리 하는 이유

■ 운영 주체와 책임 구분을 명확히 하기 위해

- LAN : 일반 사용자가 직접 설치, 설정 (공유기, 스위치)
 - MAN/WAN : 주로 통신사(ISP)나 정부기관이 운영
 - VAN : 전문 기업이 구축·운영하며 고객 기업은 가입만 하면 됨
- 망 장애나 보안 문제 발생 시, 관리 주체가 명확해야 책임 추적이 가능

정보통신망의 분류 관리 하는 이유

■ 보안 및 정책 설정이 구간별로 달라야 하기 때문에

- LAN은 사내 보안만 잘하면 됨
 - WAN은 외부 공격, 해킹에 노출될 위험 높음 → VPN, 암호화 필요
 - VAN은 기업 간 민감 데이터 전송 → 전용망/보안강화 필요
- 보안 설계도 구간별로 달라야 하므로 분리해서 관리

정보통신망의 분류 관리 하는 이유

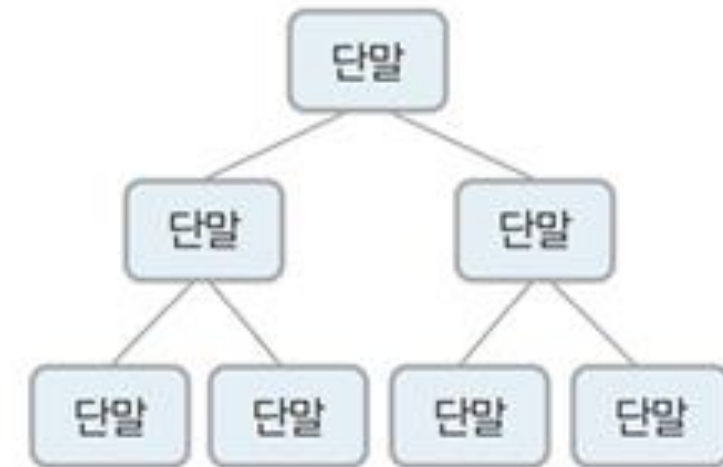
■ 비용 효율성

- 전 지역에 WAN급 장비를 모두 깔 수는 없음
- 짧은 거리는 LAN, 도시 단위는 MAN, 국가 간은 WAN으로 최적화
- VAN은 필요한 기업만 가입하여 사용 → 공유 인프라로 비용 절감

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 트리형 (Tree Topology)

- 정의 : 계층적 연결 구조, 루트 노드에서 가지처럼 뻗어 나가는 형태 (부모, 자식 관계로 이루어짐)
- 장점
 - 확장성이 뛰어나고 노드의 추가·제거가 용이
 - 관리와 통제가 계층적으로 이루어지기 때문에 대규모 네트워크에 적합
 - 성능 이상(장애) 발생 시 원인 파악과 분리 조치가 상대적으로 용이
- 단점
 - 루트(상위) 노드의 문제 발생 시 해당 하위 모든 네트워크에 영향이 미치므로, 중앙 장애가 주요 취약점
 - 하위 노드가 많아질수록 중앙에 트래픽이 집중되어 병목 현상이 발생



(a) 트리형

노드 : 네트워크에 연결된 컴퓨터
토폴로지 : 노드 간 연결 방법

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 트리형 (Tree Topology)

- 활용
 - ISP(인터넷 서비스 제공자) 네트워크, 대규모 기업/학교/관공서 등에서 부서별, 건물별 네트워크를 통합·관리할 때 사용
 - 네트워크의 확장성과 관리, 효율성 등이 중요한 환경에서 널리 활용

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 트리형 (Tree Topology)

■ 트리형에서 발생하는 주요 병목 현상

- 계층 상위(루트 혹은 중간) 노드 집중 트래픽 - 트리 구조상 다수의 하위 노드가 상위 노드로 통신을 집중시키기 때문에, 트래픽이 루트 또는 중간 허브에 몰리면서 처리 속도가 현저히 저하되거나 지연이 발생함
- 상위(중앙) 노드 장애 시 전체 영향 - 트리 구조에서는 상위 노드의 장애(고장, 과부하 등)가 해당 하위 모든 노드의 네트워크 장애로 이어짐. 이로 인해 특정 구간의 트래픽 병목뿐만 아니라 전체 시스템 다운타임 현상까지 발생할 수 있다
- 노드 간 경로 단일화 - 트리 구조의 각 노드는 하나의 상위 노드와만 직접 연결되며, 임의의 두 노드 간 경로가 단일하기 때문에, 특정 노드에 트래픽이 몰려있는 경우 우회 경로나 분산이 어려워 병목이 쉽게 발생

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 트리형 (Tree Topology)

■ 병목 현상 주요 원인

- 계층 구조에 따른 집중 처리 - 구조적 한계상 상위 노드에 많은 트래픽이 몰릴 수밖에 없으며, 이는 물리적인 네트워크 대역폭 한계와 처리 속도 제한에서 비롯
- 중앙 집중 처리와 상위 노드의 성능 저하 - 핵심 노드의 하드웨어 성능이나 네트워크 회선이 충분히 확보되지 않으면, 대량의 데이터 전송 및 처리에 병목이 발생
- 노드 확장 시 설계 미비 - 노드나 장비를 무작정 확장하거나 하위 노드를 급격히 늘릴 경우, 상위 노드의 처리 한계를 넘겨 네트워크 성능이 급격히 저하

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 트리형 (Tree Topology)

■ 병목 지점 식별

- 트래픽 모니터링 및 대역폭 측정 - 네트워크 모니터링 툴(예: SNMP 등)로 각 노드와 링크의 사용률, 트래픽 흐름, 대역폭 사용량을 지속적으로 관찰. 상위 노드 혹은 연결 구간에서 비정상적인 트래픽 집중·지연이 발생하는 지 데이터로 확인
- 트레이스 경로 진단 명령 활용 - tracert(Windows)/traceroute(Linux) 같은 경로 추적 명령으로, 데이터가 목적지까지 이동하는 홉(hop)별 지연 시간(RTT, Round Trip Time)을 측정해 응답이 느려지는 병목 노드 또는 링크 구간을 명확히 찾을 수 있다

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 트리형 (Tree Topology)

- 트레서트와 핑으로 병목 지점 추적하는 절차
 - ping 명령어 실행 - ping 192.168.1.1
 - 결과분석: RTT 값이 불안정하거나 패킷 손실이 보이면 해당 노드 혹은 앞단 링크가 병목 지점일 수 있다
- traceroute(tracert) 명령어 실행 - 목적지까지의 경로를 추적하여 패킷이 거치는 각 홉(hop)의 IP 및 각 홉마다의 지연 시간(RTT)을 출력
 - traceroute 192.168.1.1 / Windows에서는 tracert 192.168.1.1
- 출력분석 : 전체 경로 중 RTT가 갑자기 높아지거나 응답 없는 홉이 발견되는 구간이 병목 구간

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

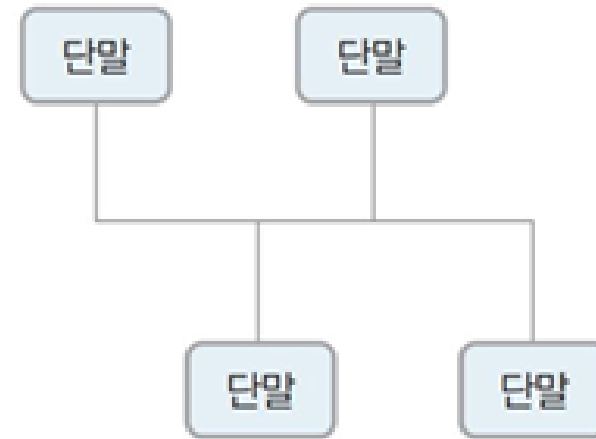
■ 트리형 (Tree Topology)

- 트레서트와 핑으로 병목 지점 추적하는 절차
 - 결과 비교 및 병목 구간 판별 - ping으로 특정 구간에서 손실 또는 지연이 심하다면, traceroute로 경로별 RTT를 한 번 더 비교하여 정확하게 어느 홉(라우터, 스위치)이 문제인지 확인
- 여러 번 반복하여 테스트해 일관된 병목 현상이 나타나는 홉이나 링크를 최종 병목 구간으로 판별

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 버스형 (Bus Topology)

- 정의 : 하나의 주 케이블(버스)에 여러 노드(컴퓨터, 장비 등)가 T커넥터 등을 통해 직접 연결되어 있는 간단한 네트워크 구성형
- 모든 노드가 하나의 백본(Backbone) 케이블에 연결되어 있고, 이 케이블이 데이터를 양방향으로 전송
- 네트워크에 신호가 전송되면, 신호는 전체 버스 구간에 퍼지고, 모든 노드는 신호를 수신하지만, 지정된 수신 노드만 해당 메시지를 처리



(b) 버스형

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 버스형 (Bus Topology)

- 특징 및 구조
 - 구조가 단순하고 구축 비용이 저렴 - 중앙 케이블 하나에 커넥터만 제공하면 되므로 하드웨어가 적게 듦. 소규모 네트워크에서 특히 적합
 - 노드 추가/삭제가 쉬움 - 케이블 중간에 T커넥터 등으로 장비를 손쉽게 추가하거나 제거할 수 있다



네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

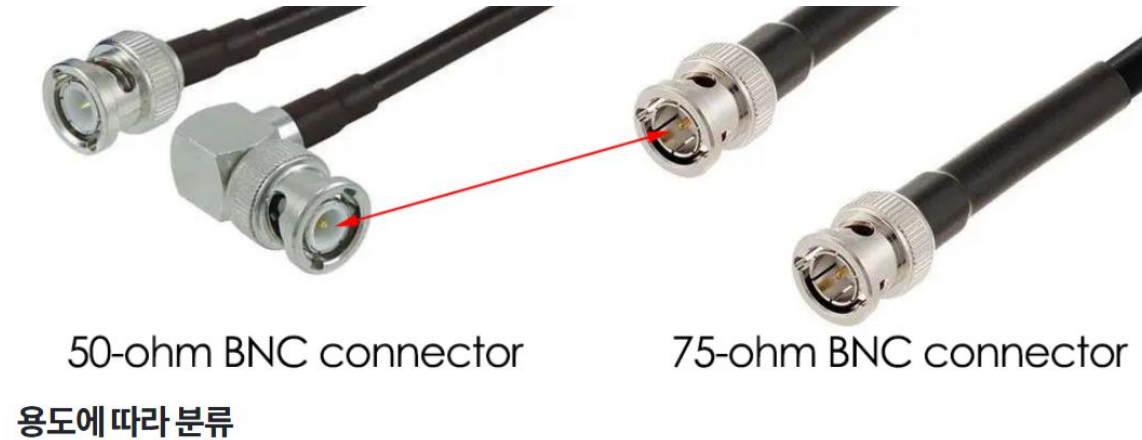
■ 버스형 (Bus Topology)

■ 장점

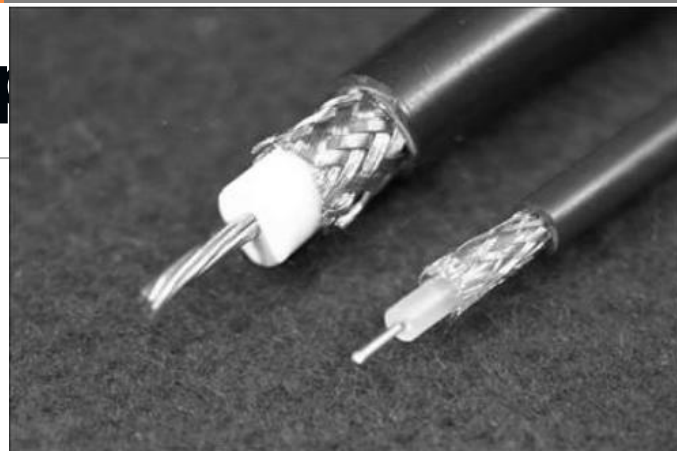
- 설치 비용이 저렴하고, 설치 및 확장이 간단
- 각 노드 단독 고장 시 전체망에 영향이 적다
- 구조가 간단하여 소규모 LAN 등에 적합

■ 단점

- 주(메인) 케이블에 장애가 생기면 전체 네트워크가 중단
- 네트워크 내 노드가 많아질수록 데이터 충돌, 병목, 성능 저하가 급격히 증가
- 전체 대역폭을 공유하여 보안에 취약할 수 있으며, 거리와 노드 수에 제한이 있다
- 신호 반사를 막기 위해 케이블 양 끝에 터미네이터(Terminator) 장치가 필요



네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)



■ 버스형 (Bus Topology)

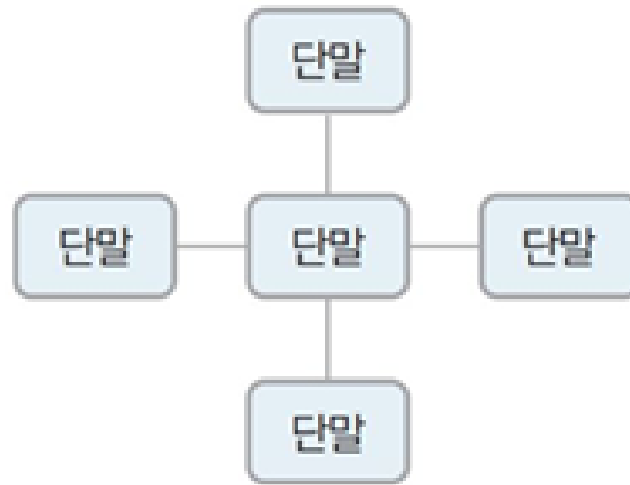
■ 단점

- 전체 대역폭을 공유하여 보안에 취약할 수 있으며, 거리와 노드 수에 제한이 있다
 - 버스형 구조에서 케이블 길이가 늘어날수록 신호 감쇠(약해짐) 현상이 증가해, 일정 거리 이상에서는 통신 품질이 급격히 떨어짐
 - 예: 10BASE-2는 최대 185m, 10BASE-5는 500m 등으로 동축 케이블 종류마다 최대 길이가 정해짐
 - 한 케이블에 여러 노드를 연결하면, 신호가 분산되고 충돌(Collision)도 더 자주 발생하므로, 최대 허용 노드 수도 제한 (예: 10BASE-2는 최대 30대, 10BASE-5는 100대)

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 성형 (Star Topology)

- 성형(Star) 토폴로지는 네트워크의 모든 노드가 중앙에 위치한 하나의 중심 노드(허브, 스위치 등)에 직접 연결되는 구성형태
- 모든 단말기(노드)는 하나의 중앙 허브나 스위치에 개별적으로 연결되며, 중앙 노드가 네트워크의 중심 역할을 한다



(c) 성형

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 성형 (Star Topology)

■ 장점

- 새로운 노드를 추가하거나 장애 발생시 쉽게 문제를 발견하고 대처할 수 있다
- 데이터 충돌 가능성이 적고 효과적인 트래픽 관리가 가능
- 네트워크 관리 및 확장이 용이

■ 단점

- 중앙 노드가 고장나면 전체 네트워크가 마비
- 설치 비용이 버스형 등에 비해 상대적으로 높을 수 있다

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 성형 (Star Topology)

- 성형에서 중앙장비 장애 시 복구 전략
 - 이중화 구성
 - 중앙장비를 이중화하여 장애 발생 시 자동으로 대체 장비가 작동하도록 구성
 - 두 대 이상의 스위치를 이중화해 네트워크 경로를 이중화, 장애 발생 시 다른 경로를 통해 통신이 가능하게 함
 - 핫 스탠바이(Hot Standby) 시스템
 - 주 장비가 고장 나도 즉시 대기용 장비가 역할을 이어받을 수 있게 준비해 놓는 방법
 - 장애 감지 및 전환 자동화를 통해 다운타임을 최소화

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 성형 (Star Topology)

- 성형에서 중앙장비 장애 시 복구 전략
 - 장비 모니터링 및 장애 감지
 - 중앙장비의 상태를 실시간 모니터링해 장애 전 조치를 할 수 있도록 한다
 - SNMP 등을 활용해 빠른 대응과 예측 정비가 가능
 - 정기적인 백업 및 구성 저장
 - 중앙장비 설정을 주기적으로 백업해 장애 시 신속한 복구가 가능하도록 한다
 - 장비 교체 시 기존 설정을 바로 적용할 수 있어 복구 시간이 단축

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

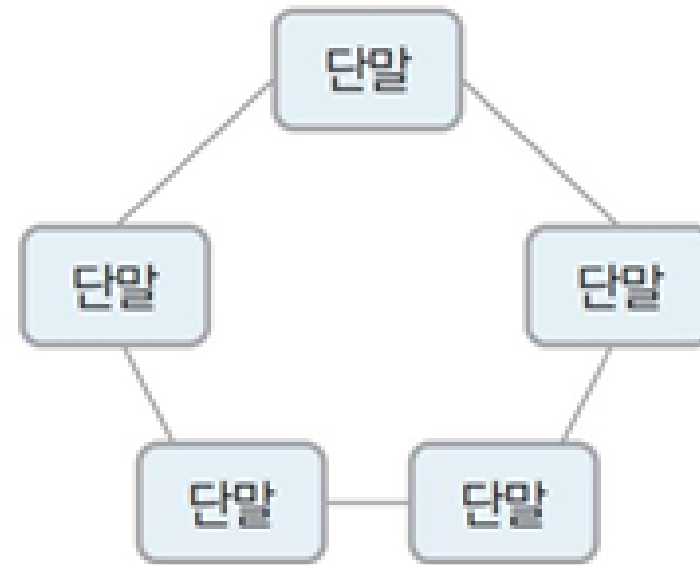
■ 성형 (Star Topology)

- 성형에서 중앙장비 장애 시 복구 전략
 - 네트워크 분할 및 제한
 - 중요 구간과 일반 구간을 분리해 장애 확산을 방지할 수 있는 디자인을 고려
 - 서브 네트워크별로 별도 관리하며, 하나의 중앙장비 장애가 전체에 영향을 미치지 않도록 한다
 - 재해 복구 및 비상계획 수립
 - 장애 시 신속한 복구를 위한 매뉴얼과 절차를 마련
 - 대체 장비 준비, 장애 시 연락체계, 복구 절차 교육 등을 포함

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 링형 (Ring Topology)

- 정의 : 네트워크를 고리 형태로 구성한 구조로, 각 노드(컴퓨터나 장치)가 양 옆의 두 노드와만 연결되어 하나의 폐쇄된 순환 경로를 형성하는 형태



(d) 링형

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 링형 (Ring Topology)

- 모든 장치는 두 개의 인접한 장치와만 직접 연결되어 있어 전체가 하나의 원형 회로를 이룬다
- 데이터는 한 방향(단방향) 으로 순차적으로 이동하며, 각 노드는 데이터를 받아 확인하고, 자신이 목적지가 아니라면 다음 노드로 이를 전달
- 네트워크 내 각 노드는 리피터(repeater) 역할을 수행하여 신호를 재생하고 전달함으로써, 신호 감쇠를 방지

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 링형 (Ring Topology)

■ 장점

- 충돌이 없음 : 데이터가 순환 경로를 따라 한 방향으로만 이동하므로 신호 충돌이 발생하지 않는다
- 균등한 전송 기회 : 모든 노드가 동일한 전송 기회를 가지며, 토큰 패싱(Token Passing) 방식으로 제어할 경우 네트워크 효율성이 높아진다
- 케이블 효율 : 각 노드가 두 노드만 연결하므로, 케이블 사용량이 성형(Star)보다 적다
- 데이터 손실 방지 : 신호가 순차적으로 지나가며 증폭되기 때문에, 긴 거리에서도 데이터 손실이 적다

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 링형 (Ring Topology)

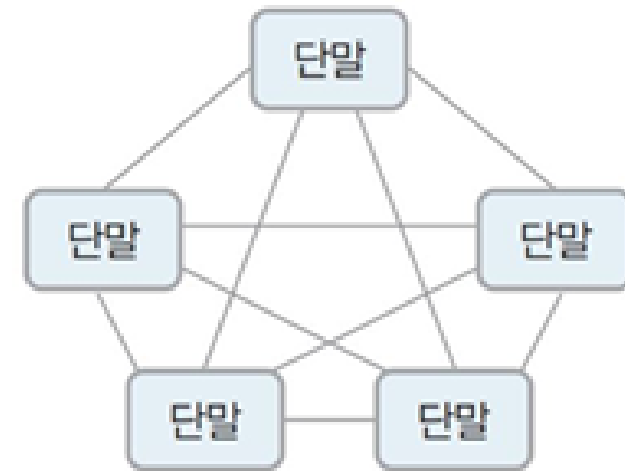
■ 단점

- 취약한 내결함성 : 하나의 노드나 케이블 구간에 장애가 발생하면 네트워크 전체가 마비될 수 있다
- 지연 문제 : 모든 데이터가 링 전체를 순환해야 하므로, 노드 수가 많아질수록 전송 지연이 증가
- 복잡한 유지보수 : 특정 노드를 추가하거나 제거하려면 전체 네트워크의 물리적 구조를 변경해야 하므로, 관리가 어렵다

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 망형 (Mesh Topology)

- 망형(Mesh) 토폴로지는 네트워크 내의 모든 노드(node)가 서로 직접 연결되어 있는 구조로, 가장 신뢰성과 가용성이 높은 네트워크 형태 중 하나. 구조가 그물망(mesh)처럼 촘촘하게 연결되어 있어 장애가 발생하더라도 대체 경로를 통해 통신을 유지할 수 있다



(e) 망형

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 망형 (Mesh Topology)

- 완전 망형 (Fully Connected Mesh)
 - 모든 노드가 서로 직접 연결되어 있음. 신뢰성과 보안성이 매우 높으나, 케이블과 포트 수가 많아 설치 및 유지비용이 매우 높음
- 부분 망형 (Partially Connected Mesh)
 - 주요 노드들만 서로 직접 연결하고, 나머지는 선택적으로 연결. 현실 네트워크(백본망, 기업망 등)에서 주로 사용됨

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 망형 (Mesh Topology)

■ 장점

- 높은 신뢰성(Reliability) - 한 경로가 끊기더라도 다른 연결을 통해 데이터가 전송되므로 네트워크 중단이 거의 없다
- 우수한 보안성(Security) - 데이터가 전용 연결 전용선(P2P)으로 전송되므로 외부 노드가 정보를 도청하거나 침입하기 어렵다
- 트래픽 분산 효율성 - 다중 경로를 활용해 트래픽을 나눠 처리하므로 데이터 충돌이나 지연 현상이 최소화
- 장애 허용성(Fault Tolerance) - 네트워크 일부 장애에도 전체 시스템은 계속 가용 상태를 유지할 수 있다
- 고속 데이터 전송 - 각 장치가 전용 회선을 가지므로 대역폭이 분리되어 속도 저하가 적다

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 망형 (Mesh Topology)

■ 단점

- 비용 부담 - 노드 수가 많을수록 필요한 케이블과 포트 수가 급격히 증가하여 설치·유지 비용이 매우 높다
- 복잡한 설치 및 관리 - 물리적 연결이 복잡하고, 링크 수가 많아 네트워크 관리가 어렵다
- 공간 제약 - 연결 케이블 수가 많아 설치 공간 확보가 어렵다
- 확장성 한계 - 노드가 추가될 때마다 모든 기존 노드와 새 연결을 만들어야 하므로 확장이 비효율적

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 하이브리드형 (Hybrid Topology)

- 혼합형(Hybrid Topology)은 두 개 이상의 네트워크 토폴로지(버스형, 링형, 스타형 등)를 결합하여 구성된 형태로, 각 토폴로지의 장점을 활용하고 단점을 보완하기 위해 실제 네트워크에서 자주 사용
- 장점
 - 확장성과 유연성 : 네트워크 확장 및 변화에 매우 유연하여 조직의 성장이나 서비스 확대 시 관리가 용이
 - 장점 극대화 : 여러 토폴로지의 장점을 조합해 성능, 안정성, 효율, 장애 내구성을 높일 수 있다
 - 맞춤형 설계 가능 : 네트워크 용도, 규모, 보안 등 기관이나 기업별 요구에 따라 맞춤형 구조 선택이 가능

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ 하이브리드형 (Hybrid Topology)

■ 단점

- 구조 복잡성 : 여러 토폴로지가 조합되다 보니 네트워크 구조와 관리가 복잡해져서 이해와 유지보수에 어려움이 있을 수 있다
- 비용 및 관리 부담 : 각종 연결 방식, 장비, 케이블 구성 등으로 인해 설계 및 구축·운영 비용이 증가할 수 있다
- 문제 진단 어려움 : 장애 발생 시 원인 진단과 복구 절차가 단일 토폴로지보다 어려울 수 있다

네트워크 내부 연결 구조(Network Topology)

■ Packet Tracer 활용

- Cisco에서 제공하는 Packet Tracer는 실제 네트워크 구성처럼 라우터, 스위치, PC, 서버, 장비 등을 드래그 앤 드롭으로 배치하고, 토폴로지 유형에 따라 직접 연결선을 설계할 수 있다
- 각 장비의 역할과 포트 설정, 프로토콜 실습까지 체험 가능
- 여러 형태(성형, 메시, 트리형 등)를 선택해 변경하며 비교 분석 실습을 할 수 있다

<https://etherclouddiary.tistory.com/entry/%EC%8B%9C%EC%8A%A4%EC%BD%94-%ED%8C%A8%ED%82%B7-%ED%8A%B8%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%84%9C-%EC%84%A4%EC%B9%98-%EB%B0%8F-%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%95Cisco-Packet-Tracer>

과제 설명

■ Wireshark를 활용한 네트워크 계층별 패킷 분석 보고서

- ~ 11/28일 제출 23시 59분 → LMS 과제 게시판에 제출
- 12/02 강의시간에 각자 발표
- 제출 파일 : ppt 형식이며 => pdf로 제출
- (스크린샷 반드시 삽입)
- - 설치 상세 매뉴얼 작성
- - tool 상세 사용법 매뉴얼 작성
- - 패킷 캡처 결과 분석 상세 작성
- ..- 각 계층별 분석 내용
- - 기타 추가 내용
- - 시사점

Thank you for Listening

새로운 세상과 변화에 도전하는 두원인이 되기를 바랍니다.